(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112013178 A
(43)申请公布日 2020.12.01

(21)申请号 202010991561.8

(22)申请日 2020.09.18

(71)申请人 浙江万家工业设备有限公司
地址 310000 浙江省杭州市钱江开发区南公河路5号4号厂房

(72)发明人 杨国华 杜建军 吕瑛俏 沈宏杰 陈积瑜

(51)Int.Cl.
F16L 21/03(2006.01)
F16L 33/30(2006.01)

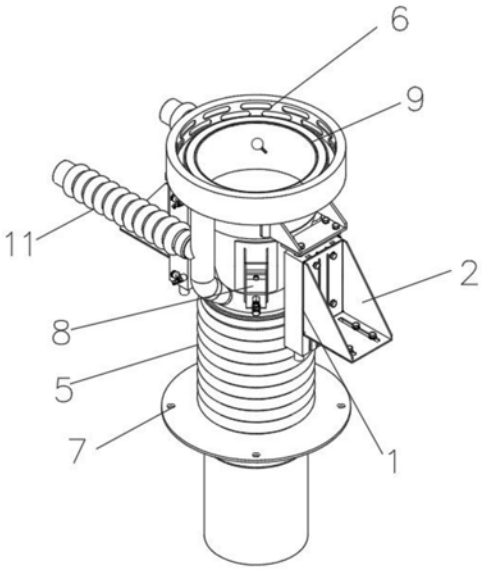
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

一种粉体管道下料对接机构

(57)摘要

本发明主要公开了一种粉体管道下料对接机构，其技术方案：包括升降驱动器、上料管、下料管、伸缩软管、升降对接头和压盖，上料管活动套接在下料管内，上料管外侧安装升降对接头，下料管外侧安装压盖，上料管与下料管之间连接伸缩软管，所述上料管外侧还设有空气振动器，升降驱动器带动升降对接头移动，所述升降对接头内部环绕设有密封圈，连接时密封性更好，本发明中，升降驱动器自动带动升降对接头向上移动与移动容器的下料口进行对接，操作方便快速，伸缩软管安装在外层，这样下料时物料是不会与伸缩软管接触，软管的寿命增长；为了防止物料在上料管堆积，使用空气振动器进行抖料，以便物料能够全部下落。



CN 112013178 A

1.一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:包括升降驱动器、上料管、下料管、伸缩软管、升降对接头和压盖,上料管活动套接在下料管内,上料管外侧安装升降对接头,下料管外侧安装压盖,上料管与下料管之间连接伸缩软管,所述上料管外侧还设有空气振动器,升降驱动器带动升降对接头移动。

2.根据权利要求1所述的一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:所述升降驱动器包括一对升降气缸和气缸座,升降气缸一端安装于气缸座上,升降气缸另一端与升降对接头外侧连接。

3.根据权利要求1或2所述的一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:所述升降对接头内部环绕设有密封圈。

4.根据权利要求1所述的一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:空气振动器外侧设有消音器。

5.根据权利要求1所述的一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:伸缩软管侧面设有至少一根吸尘管,吸尘管另一端连接吸尘器。

6.根据权利要求2所述的一种粉体管道下料对接机构,其特征在于:升降对接头外部设有位置传感器。

7.根据权利要求1所述的一种粉体管道上料对接机构,其特征在于:上料管和下料管采用不锈钢材质。

一种粉体管道下料对接机构

技术领域

[0001] 本发明涉及粉体输送技术领域，特别是一种粉体管道下料对接机构。

背景技术

[0002] 近年来，我国粉体设备在新能源电池行业发展步伐加快的当下，设备的上升空间将进一步提高，同时正面临着必须满足合理利用资源、节能降耗和对环境保护要求的严峻挑战。粉体一般是锂电池内的三元、硬锂等粉体原料；移动容器中接收原料后需要输送至混炼机内，现有技术中移动容器输出原料需要通过上下料管以及软管进行连接，这种软管将上下料管进行连接，由于软管是伸缩的结构，缺点是物料会堆积在软管下料管口位置，时间长了，软管就会损坏，另外料管需要人工对接安装，连接密封性不够粉体就会泄漏出。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本发明提供一种粉体管道下料对接机构，可以自动化操作、减轻人员劳动强度以及提升软管的寿命。

[0004] 为了达到上述目的，本发明通过以下技术方案来实现：一种粉体管道下料对接机构，包括升降驱动器、上料管、下料管、伸缩软管、升降对接头和压盖，上料管活动套接在下料管内，上料管外侧安装升降对接头，下料管外侧安装压盖，上料管与下料管之间连接伸缩软管，所述上料管外侧还设有空气振动器，升降驱动器带动升降对接头移动。

[0005] 优选的：所述升降驱动器包括一对升降气缸和气缸座，升降气缸一端安装于气缸座上，升降气缸另一端与升降对接头外侧连接。气缸座安装于其他工装上，升降气缸带动升降对接头移动。

[0006] 优选的：所述升降对接头内部环绕设有密封圈，连接时密封性更好。

[0007] 优选的：空气振动器外侧设有消音器，减少噪音。

[0008] 优选的：伸缩软管侧面设有至少一根吸尘管，吸尘管另一端连接吸尘器。如果下料过程中，有粉料从大小管缝隙中溢出，通过吸尘管抽走，保持环境洁净。

[0009] 优选的：升降对接头外部设有位置传感器。通过传感器检测，保证升降对接头的可靠性。

[0010] 优选的：上料管和下料管采用不锈钢材质，提升使用寿命。

[0011] 本发明具有有益效果为：

[0012] 升降气缸自动带动升降对接头向上移动与移动容器的下料口进行对接，操作方便快速，通过密封圈密封；伸缩软管安装在外层，这样下料时物料是不会与伸缩软管接触，软管的寿命增长；为了防止物料在上料管堆积，使用空气振动器进行抖料，以便物料能够全部下落。本发明可以自动化操作、减轻人员劳动强度以及提升软管的寿命。

附图说明

[0013] 图1为本发明的结构示意图；

[0014] 图2为本发明侧面示意图；

[0015] 图3为本发明内部剖面示意图。

[0016] 附图标记：1、升降气缸；2、气缸座；3、上料管；4、下料管；5、伸缩软管；6、升降对接头；7、压盖；8、空气振动器；9、密封圈；10、消音器；11、吸尘管；

具体实施方式

[0017] 结合附图，对本发明较佳实施例做进一步详细说明。

[0018] 如图1-3所述的一种粉体管道下料对接机构，包括升降驱动器、上料管3、下料管4、伸缩软管5、升降对接头6和压盖7，上料管3活动套接在下料管4内，上料管3外侧安装升降对接头6，下料管4外侧安装压盖7，上料管3与下料管4之间连接伸缩软管5，所述上料管3外侧还设有空气振动器8，空气振动器8外侧设有消音器10，减少噪音。所述升降驱动器包括一对升降气缸1和气缸座2，升降气缸1一端安装于气缸座2上，升降气缸1另一端与升降对接头6外侧连接。气缸座2安装于其他工装上，升降气缸1带动升降对接头6移动。

[0019] 所述升降对接头6内部环绕设有密封圈9，连接时密封性更好。升降对接头6外部设有位置传感器。通过传感器检测，保证升降对接头6的可靠性。

[0020] 伸缩软管5侧面设有至少一根吸尘管11，吸尘管11另一端连接吸尘器。如果下料过程中，有粉料从大小管缝隙中溢出，通过吸尘管11抽走，保持环境洁净。

[0021] 升降气缸1自动带动升降对接头6向上移动与移动容器的下料口进行对接，操作方便快速，通过密封圈9密封；伸缩软管5安装在外层，这样下料时物料是不会与伸缩软管5接触，软管的寿命增长；为了防止物料在上料管3堆积，使用空气振动器8进行抖料，以便物料能够全部下落。本发明可以自动化操作、减轻人员劳动强度以及提升软管的寿命。

[0022] 上述实施例仅用于解释说明本发明的发明构思，而非对本发明权利保护的限定，凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应落入本发明的保护范围。

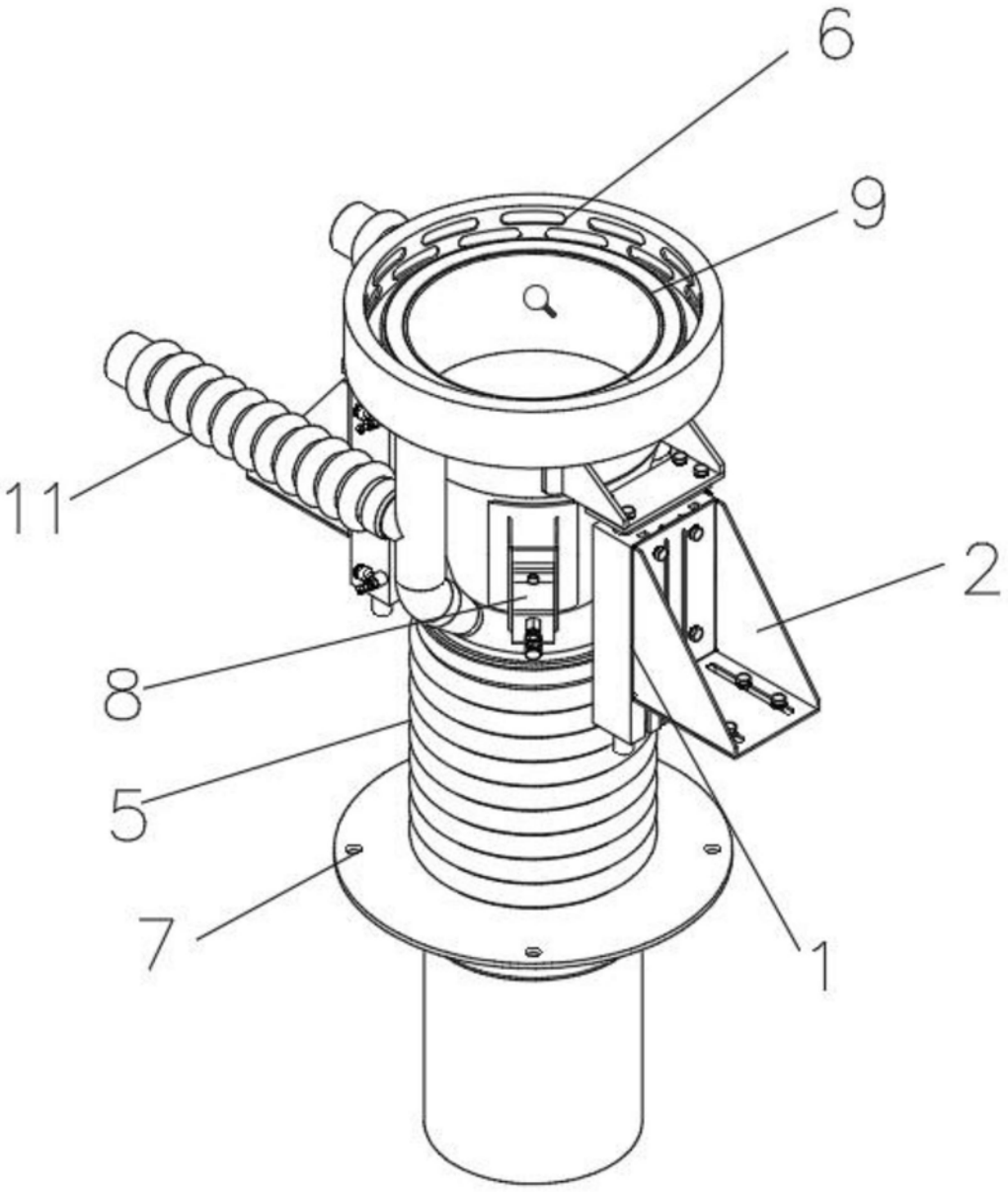


图1

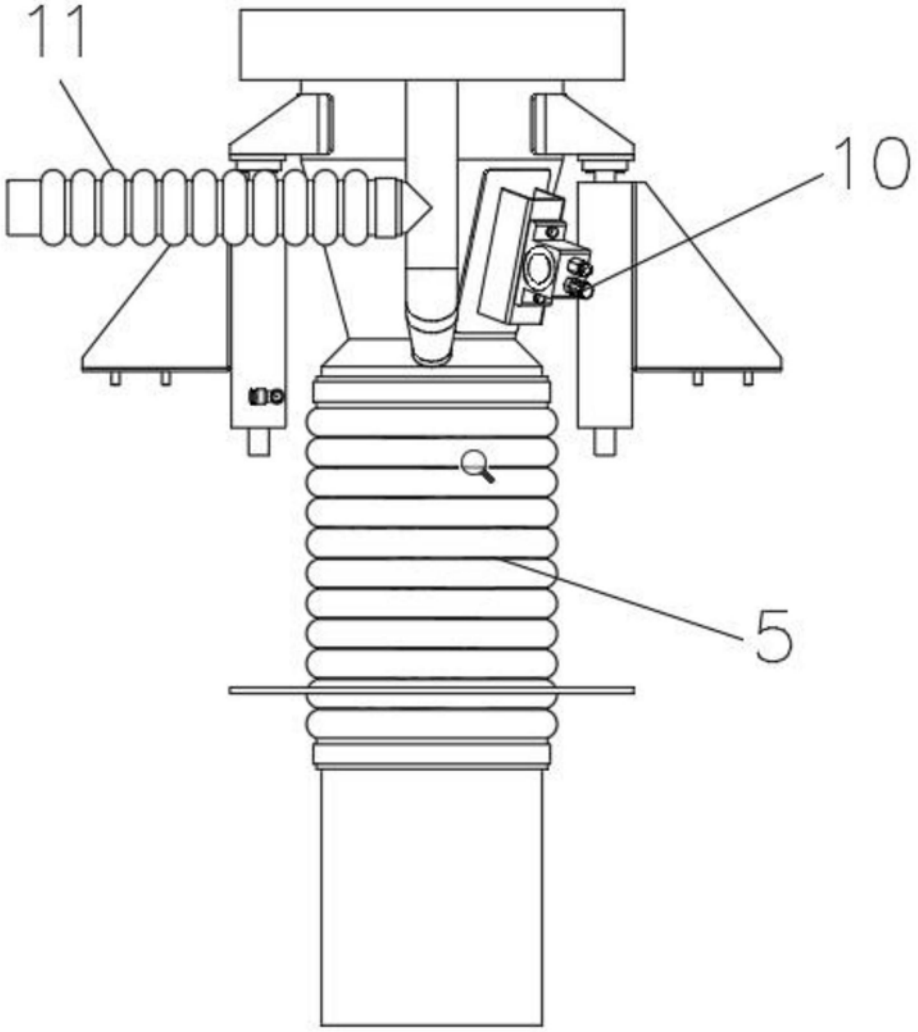


图2

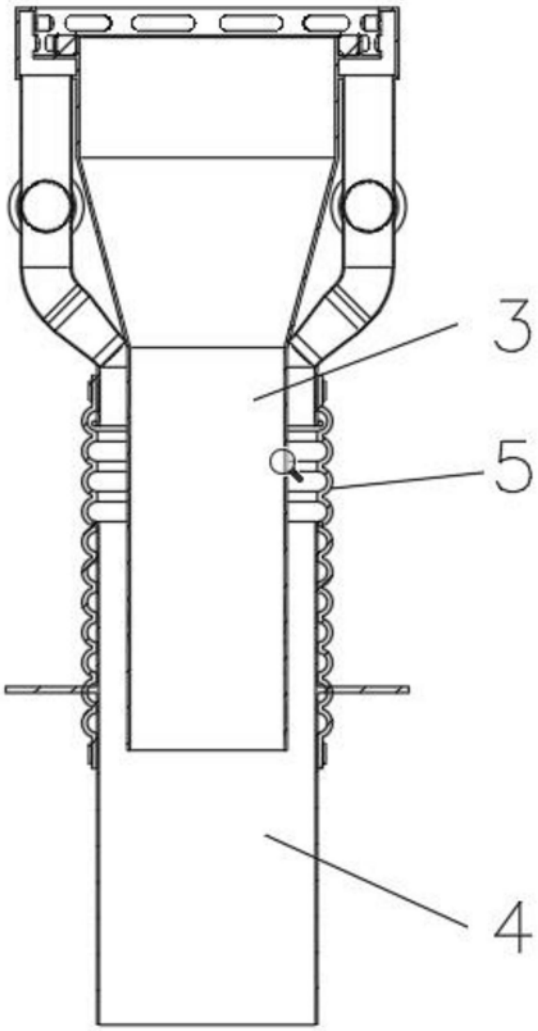


图3